

Durée : 2 heures - Documents autorisés

Examen Blanc 1 - Administration Unix/Linux

Instructions

- Durée : 2 heures
- Documents autorisés : Résumés de cours et TP
- Toutes les questions sont obligatoires
- Soignez la présentation et l'orthographe
- Pour les commandes, précisez si elles nécessitent des privilèges root

1 Question 1 : Hiérarchie des Systèmes de Fichiers (10 points)

Question

Partie A : Définitions (4 points)

- a) Qu'est-ce que le FHS ? Expliquez son rôle et son importance.
- b) Quelle est la différence entre `/bin` et `/usr/bin` ? Pourquoi cette distinction existe-t-elle ?

Partie B : Commandes (3 points)

Donnez les commandes pour :

- a) Lister tous les fichiers (y compris cachés) du répertoire `/etc` avec leurs permissions
- b) Trouver tous les fichiers de plus de 100 Mo dans `/home`
- c) Afficher les 20 dernières lignes du fichier `/var/log/messages` en temps réel

Partie C : Répertoires (3 points)

Expliquez le rôle et le contenu des répertoires suivants :

- `/var/log`
- `/proc`
- `/dev`

2 Question 2 : Types de Fichiers Linux (8 points)

Question

Partie A : Inodes (4 points)

- a) Qu'est-ce qu'un inode ? Que contient-il ?
- b) Pourquoi le nom d'un fichier n'est-il pas stocké dans l'inode ?
- c) Comment vérifier le nombre d'inodes disponibles sur un système de fichiers ?

Partie B : Liens (4 points)

- a) Quelle est la différence entre un lien physique (hard link) et un lien symbolique (soft link) ?
- b) Donnez la commande pour créer un lien symbolique nommé "python" pointant vers /usr/bin/python3
- c) Un lien symbolique peut-il pointer vers un fichier sur un autre système de fichiers ? Et un lien physique ?

3 Question 3 : Démarrage du Système et GRUB (12 points)

Question

Partie A : Processus de démarrage (6 points)

Décrivez les étapes du processus de démarrage d'un système Linux, de l'alimentation jusqu'au système prêt. Mentionnez le rôle de chaque composant.

Partie B : GRUB2 (4 points)

- a) Pourquoi ne doit-on jamais éditer directement le fichier `/boot/grub2/grub.cfg` ?
- b) Après avoir modifié `/etc/default/grub`, quelle commande faut-il exécuter et pourquoi ?
- c) Qu'est-ce que `l'initramfs` et dans quels cas est-il nécessaire ?

Partie C : Arrêt du système (2 points)

Donnez les commandes pour :

- a) Arrêter le système immédiatement
- b) Programmer un redémarrage dans 30 minutes avec un message d'avertissement

4 Question 4 : Gestion des Services (10 points)

Question

Partie A : Systemd (6 points)

- a) Quels sont les avantages de systemd par rapport à SysVinit ?
- b) Donnez les commandes pour :
 - Démarrer le service httpd
 - Vérifier si le service httpd est actif
 - Activer le service httpd au démarrage
 - Consulter les logs du service httpd en temps réel
- c) Quelle est la différence entre `systemctl start` et `systemctl enable` ?

Partie B : Targets (4 points)

- a) Qu'est-ce qu'un target systemd ? Donnez des exemples.
- b) Comment passer du mode graphique au mode multi-utilisateurs texte ?
- c) Quelle commande permet de connaître le target par défaut du système ?

5 Question 5 : Gestion des Paquetages (10 points)

Question

Partie A : Concepts (4 points)

- a) Qu'est-ce qu'un paquetage ? Que contient-il ?
- b) Expliquez le concept de dépendances dans la gestion des paquets. Pourquoi est-ce important ?
- c) Quelle est la différence entre RPM et YUM ?

Partie B : Commandes YUM (4 points)

Donnez les commandes YUM pour :

- a) Rechercher un paquet contenant le fichier `/usr/bin/python3`
- b) Installer le paquet `httpd` et toutes ses dépendances
- c) Lister tous les paquets installés
- d) Vérifier s'il y a des mises à jour disponibles

Partie C : Dépôts (2 points)

- a) Où sont stockés les fichiers de configuration des dépôts YUM ?
- b) Comment lister tous les dépôts actifs ?

6 Question 6 : Gestion des Utilisateurs et Groupes (12 points)

Question

Partie A : Fichiers de configuration (4 points)

- a) Décrivez la structure du fichier `/etc/passwd`. Que signifie le champ "x" dans la colonne des mots de passe ?
- b) Pourquoi les mots de passe sont-ils stockés dans `/etc/shadow` et non dans `/etc/passwd` ?
- c) Quelles sont les permissions du fichier `/etc/shadow` et pourquoi ?

Partie B : Création et gestion (5 points)

- a) Donnez la commande complète pour créer un utilisateur "etudiant" avec :
 - UID 2000
 - Groupe primaire "users"
 - Répertoire personnel `/home/etudiant`
 - Shell `/bin/bash`
- b) Comment ajouter l'utilisateur "etudiant" au groupe "wheel" ?
- c) Comment verrouiller le compte d'un utilisateur sans le supprimer ?

Partie C : Permissions (3 points)

- a) Expliquez ce que signifie la permission 755 en mode octal
- b) Quelle est la différence entre `setuid`, `setgid` et sticky bit ?
- c) Donnez la commande pour donner les permissions `rwxr-xr-x` à un fichier

7 Question 7 : Gestion des Disques (10 points)

Question

Partie A : Partitionnement (4 points)

- a) Quelle est la différence entre MBR et GPT ? Quelles sont les limitations du MBR ?
- b) Donnez les commandes pour :
 - Lister tous les disques et partitions du système
 - Obtenir l'UUID d'une partition

Partie B : Systèmes de fichiers (3 points)

- a) Qu'est-ce que la journalisation dans un système de fichiers ? Quels sont ses avantages ?
- b) Donnez la commande pour formater la partition `/dev/sdb1` en `ext4`

Partie C : Montage (3 points)

- a) Expliquez le rôle du fichier `/etc/fstab`
- b) Donnez un exemple de ligne `/etc/fstab` pour monter `/dev/sdb1` sur `/mnt/data` en `ext4` avec montage automatique au démarrage
- c) Quelle commande permet de monter tous les systèmes de fichiers définis dans `/etc/fstab` ?

8 Question 8 : Gestion de l'Espace Swap (8 points)

Question

Partie A : Concepts (4 points)

- a) Qu'est-ce que le swap ? Quel est son rôle ?
- b) Expliquez le mécanisme de pagination et le rôle du swap
- c) Quelle est la différence entre une partition swap et un fichier swap ?

Partie B : Configuration (4 points)

Décrivez les étapes complètes pour créer et activer un fichier swap de 2 Go nommé /swapfile, et le rendre permanent (actif au redémarrage).

Fin de l'examen

Bon courage !